

Situation de départ

Tu es en vacances et tu trouves une loupe sur la table. En l'approchant d'un journal, les lettres deviennent plus grandes ! Mais pourquoi ? Plus tard, tu observes aussi qu'en orientant la loupe vers le soleil, elle peut concentrer la lumière et brûler un papier. Ces observations nous amènent à nous poser plusieurs questions :

- Comment fonctionnent les lentilles ?
- Pourquoi certaines lentilles grossissent-elles les objets et d'autres les réduisent ?
- Comment déterminer les caractéristiques d'une lentille mince ?

Nous allons répondre à ces questions à travers des expériences et applications !

I. Définition et Types de Lentilles

1) Expérience 1 : Observer les effets des lentilles

Matériel : Deux lentilles (une à bords minces et une à bords épais), une feuille blanche, une source lumineuse

Déroulement :

Orientes une source lumineuse vers les lentilles et observe la trajectoire des rayons sur la feuille.

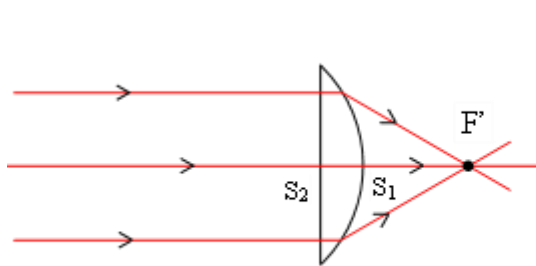


Figure 1

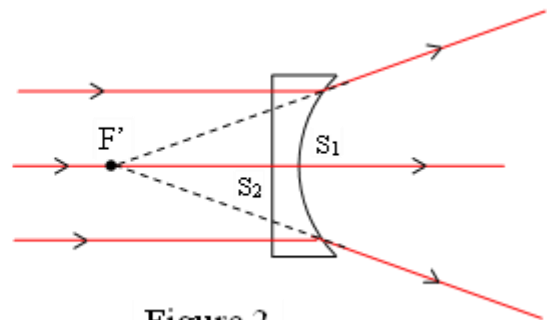


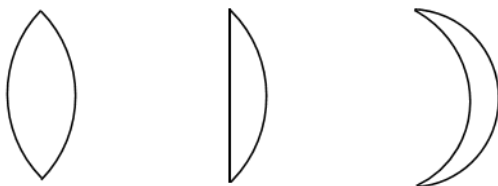
Figure 2

2) Observation :

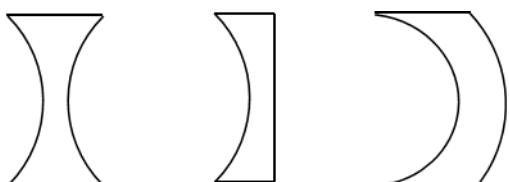
- Avec une lentille à bords minces, les rayons se **concentrent** en un point → **lentille convergente**.
- Avec une lentille à bords épais, les rayons **s'écartent** → **lentille divergente**.

3) Conclusion

- **Lentille convergente :** Épaisse au centre, mince aux bords, fait converger la lumière.



- **Lentille divergente :** Mince au centre, épaisse aux bords, fait diverger la lumière.



II. Caractéristiques d'une Lentille Convergente

1) Expérience 2 : Déterminer le foyer d'une lentille convergente

Matériel : Lentille convergente, feuille blanche, lumière du soleil.

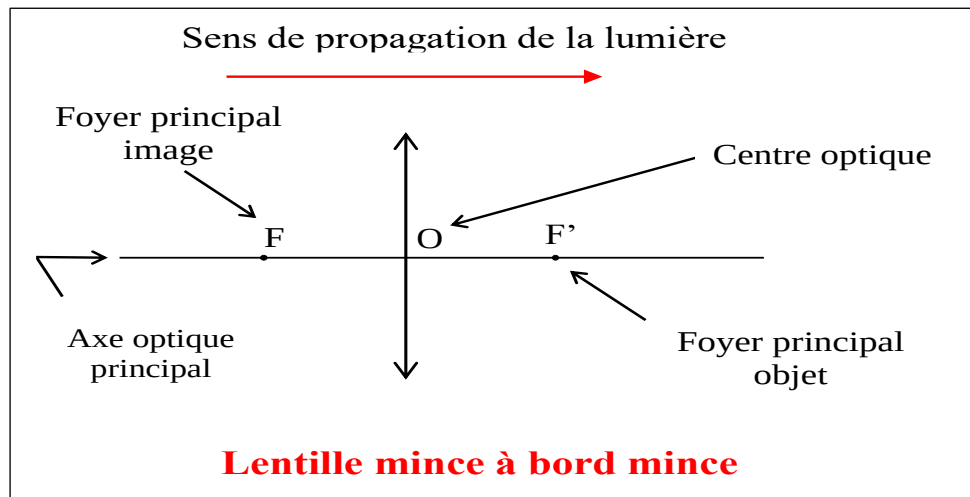
Déroulement :

- Tiens la lentille face au soleil et place une feuille blanche derrière.
- Ajuste la distance jusqu'à obtenir un point lumineux net.

2) Observation : Ce point est le **foyer image (F')** de la lentille.

3) Définitions

- **Centre optique (O) :** Milieu de la lentille.
- **Axe optique :** Ligne passant par O.
- **Foyer image (F') :** Point où convergent les rayons lumineux.
- **Foyer objet (F) :** Symétrique de F'.
- **Distance focale (f) :** Distance entre O et F', exprimée en mètres.



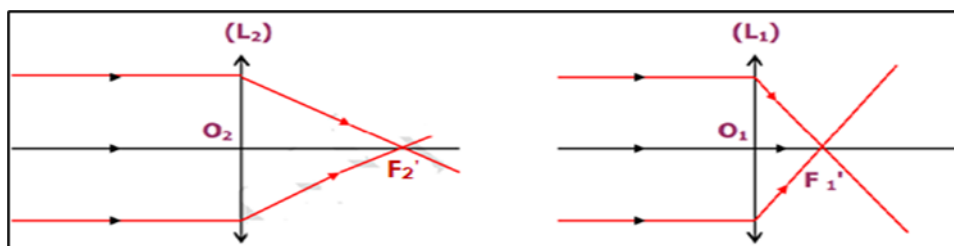
III. Relation entre Distance Focale et Vergence

1) Expérience 3 : Comparer deux lentilles

Matériel : Deux lentilles convergentes de puissances différentes, source lumineuse.

Déroulement :

- Place une source lumineuse devant chaque lentille et mesure où se forme l'image nette.



2) Observation :

- La lentille qui forme l'image plus proche d'elle est plus **convergente**.

3) Formule de la vergence

La vergence est une grandeur physique noté C et exprime la capacité d'une lentille à faire converger les faisceaux lumineux qu'elle reçoit.

La vergence d'une lentille est l'inverse de sa distance focale. $C = \frac{1}{f}$

(C en dioptries (δ), f en mètres)

Si f diminue, alors C augmente (lentille plus puissante).

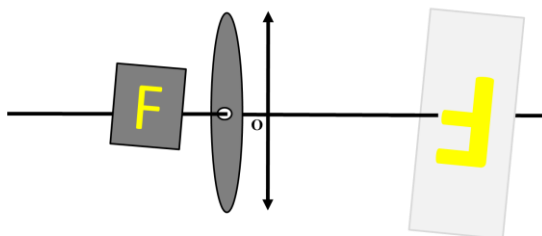
IV. Construction Graphique de l'Image d'un Objet

1) Les conditions de Gauss :

Les conditions de Gauss permettent d'obtenir des images nettes et précises à travers une lentille mince.

Les Conditions de Gauss :

1. Les rayons lumineux doivent être proches de l'axe optique (rayons paraxiaux).
2. Les rayons doivent faire de petits angles avec l'axe optique, pour éviter les aberrations optiques.
3. La lentille doit être mince, c'est-à-dire que son épaisseur doit être négligeable par rapport à son diamètre.



2) Expérience 4 : Tracer l'image d'un objet

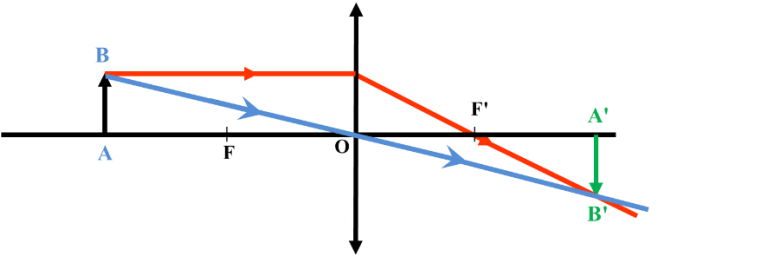
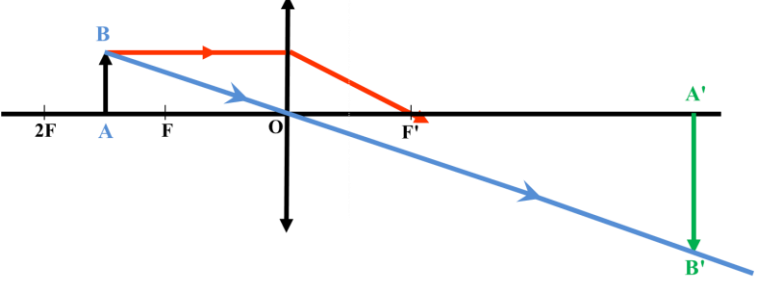
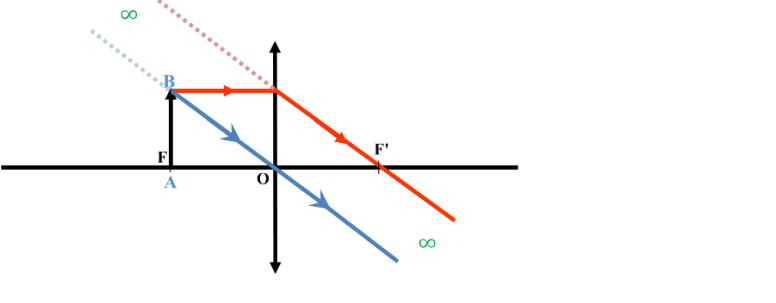
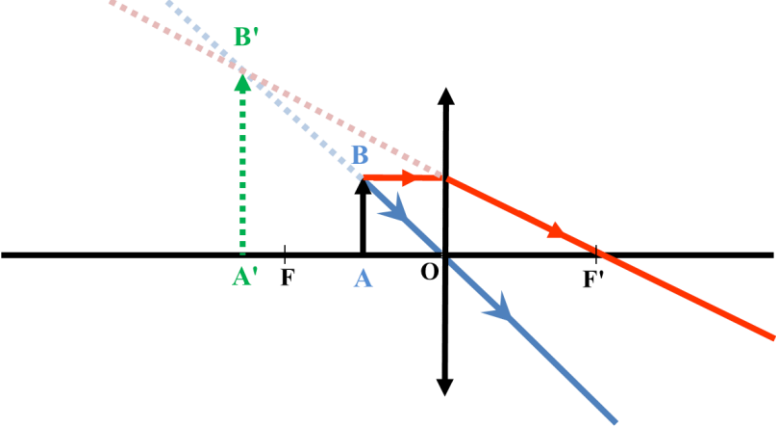
Matériel : Lentille, papier millimétré, règle, crayon.

Déroulement :

1. Place un objet (flèche AB) devant la lentille.
2. Pour obtenir B' l'image du point objet B trace les **rayons particuliers** :
 - Un rayon parallèle à l'axe passe par F'.
 - Un rayon passant par O n'est pas dévié.
 - Leur intersection donne l'image.
3. L'image du point objet A est alors le point image A', projeté orthogonal de B' sur l'axe optique.

3) Résultats selon la position de l'objet

Position de l'objet	Construction	Caractéristique de l'image
1 ^{er} cas : $OA > 2f$		Image réelle, renversée et plus petite que l'objet.

2^{ème} cas : $OA = 2f$		Image réelle, renversée et même grandeur que l'objet.
3^{ème} cas : $f < OA < 2f$		Image réelle, renversée et plus grande que l'objet.
4^{ème} cas : $OA = f$		L'image se forme à l'infini
5^{ème} cas : $OA < f$		Image virtuelle, droite et plus grande que l'objet.

Applications et Exercices

1. Application 1 : Déterminer la vergence

Une lentille a une distance focale de **0,2 m**. Quelle est sa vergence ?

2. Application 2 : Identifier une lentille

On te donne une lentille. Comment peux-tu savoir si elle est convergente ou divergente sans mesurer f ?

3. Application 3 : Tracer une image

Un objet est placé à 15 cm d'une lentille de 10 cm de distance focale. Construis graphiquement l'image et décris-la.